இங்கு தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் எண்ணற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றுள்ளது. இத்தீர்வுகள், இரு சாராமாறிக் குடும்பத் தீர்வுகளாக இருக்கின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 1.32

பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையதா என ஆராய்க.

$x-y+z=-9,\ 2x-y+z=4,\ 3x-y+z=6, 4x-y+2z=7.$

தீர்வு

இங்கு மதிப்பிடப்படவேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை 3.

தொகுப்பின் அணி வடிவம் $AX=B$, இங்கு

$$A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & -1 & 1\\ 3 & -1 & 1\\ 4 & -1 & 2\end{bmatrix},\ X=\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix},\ B=\begin{bmatrix}-9\\ 4\\ 6\\ 7\end{bmatrix}.$$

$[A\,|\,B]$ என்ற விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியில் தொடக்கநிலை நிரைச் செயலிகள் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது,

$$[A\,|\,B]=\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 1 & -9\\ 2 & -1 & 1 & 4\\ 3 & -1 & 1 & 6\\ 4 & -1 & 2 & 7\end{array}\right]\xrightarrow{\substack{R_2\to R_2-2R_1,\\ R_3\to R_3-3R_1,\\ R_4\to R_4-4R_1}}\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 1 & -9\\ 0 & 1 & -1 & 22\\ 0 & 2 & -2 & 33\\ 0 & 3 & -2 & 43\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\substack{R_3\to R_3-2R_2,\\ R_4\to R_4-3R_2}}\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 1 & -9\\ 0 & 1 & -1 & 22\\ 0 & 0 & 0 & -11\\ 0 & 0 & 1 & -23\end{array}\right]\xrightarrow{R_3\leftrightarrow R_4}\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 1 & -9\\ 0 & 1 & -1 & 22\\ 0 & 0 & 1 & -23\\ 0 & 0 & 0 & -11\end{array}\right]$$

எனவே $\rho(A)=3$ மற்றும் $\rho([A\,|\,B])=4$. எனவே $\rho(A)\neq\rho([A\,|\,B])$.

ஏறுபடி வடிவத்திலுள்ள அணியிலிருந்து கிடைக்கும் சமான சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது

$x-y+z=-9,\quad y-z=22,\quad z=-23,\quad 0=-11.$

கடைசி சமன்பாடானது முரண்பாடாக உள்ளது. எனவே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது ஒருங்கமைவற்றது மற்றும் தொகுப்பிற்கு தீர்வு கிடையாது.

ரூச்சு-கபெல்லி (Rouché - Capelli) தேற்றத்தினால் பின்வரும் விதியைப் பெறுகிறோம்:

- தொகுப்பில் உள்ள சமன்பாடுகளில் மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை n மற்றும் $\rho(A)=\rho([A\,|\,B])=n$, எனில் $AX=B$ என்ற தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் தொகுப்பிற்கு ஒரே ஒரு தீர்வுதான் உண்டு.
- $AX=B$ என்ற தொகுப்பில் மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை n மற்றும் $\rho(A)=\rho([A\,|\,B])=n-k, k\neq 0$ எனில் தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் எண்ணற்றதீர்வுகளைப்பெற்றிருக்கும்.இத்தீர்வுகள் $k-$சாராமாறிக்குடும்பமாக(k-parameter family) இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக தொகுப்பில் உள்ள சமன்பாடுகளில் 3 மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகள் மற்றும் $\rho(A)=\rho([A\,|\,B])=2$, எனில் தொகுப்பானது எண்ணற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும் மற்றும் இத்தீர்வுகள் ஒரு சாராமாறிக் குடும்பமாக (one parameter family) இருக்கும். இதேபோல் தொகுப்பில் உள்ள சமன்பாடுகளில் மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை 3 ஆகவும் மற்றும் $\rho(A)=\rho([A\,|\,B])=1$, எனில் தொகுப்பானது

Chapter 1 Matrices.indd 45 05-02-2020 16:01:02